

Relecture du polycopié de cours AO02

Antoine Bensalah

27 mai 2026

- Ensemble de remarques et propositions de modifications pour le poly d'AO02. J'ai essayé d'être tatillon, quitte à ce que les propositions soient rejetées.
- Quelques proposition d'exercices également

Usage

L^AT_EX

```
\begin{itemize}
  \item[\vide] Modif proposée
  \item[\coche] Modif validée
  \item[\croix] Modif rejetée
\end{itemize}
```

Rendu

- ☐ Modif proposée
- ☒ Modif validée
- ☒ Modif rejetée

Table des matières

1	Remarques et corrections proposées sur le poly	1
1.1	Remarques d'ordre mathématique / pédagogique	1
1.2	Typos	2
2	Proposition d'exercices supplémentaires sur le calcul différentiel	2
2.1	Calcul de différentielles	2
2.1.1	Applications immédiates de la définition de différentiabilité et ap- préhension des notations	4
2.2	“Grands théorèmes” : accroissements finis, inversion locale, fonctions implicites	5

1 Remarques et corrections proposées sur le poly

1.1 Remarques d'ordre mathématique / pédagogique

☐ **p8. Preuve de la Proposition 1.3**

A la place de $Dg(h) = \dots = \epsilon(|h_1| + |h|)$, peut être mieux de mettre $\sup_{h \in [0, h_2]} \|Dg(h)\| = \epsilon(|h_1| + |h_2|)$ pour être raccord avec l'application du TAF et pour rendre complètement juste la majoration après.

☐ **p9. (notations)**

Perso je préfère $\mathcal{L}_2(E \times E; F)$ ou $\mathcal{B}(E \times E; F)$ à $\mathcal{L}(E \times E; F)$ pour les applications bilinéaires pour ne pas confondre avec les applications linéaires de $E \times E$ dans F . Idem pour ce qui suit “une applicaton linéaire de E^k dans F , c'est-à-dire une application k -linéaire”, pas trop d'accord. (ou alors écrire $E^{\otimes k}$ mais les élèves ne connaissent pas je pense). On retrouve cette notation à la Remarque 1.6, $\mathcal{L}(E_1 \times E_2, F)$, mais cette fois-ci avec l'autre sens.

- **p35. (vocabulaire série)**
 “La série $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ est normalement convergente”. Dans la tradition des classes prépa, on dirait plutôt absolument convergente (pour dire que $\sum_k \|A^k\| < \infty$) et on utilise “normalement convergente” pour les séries de fonctions qui sont absolument convergentes pour la norme sup.
- **p46. “normalement cv” vs “absolument cv”**
 Comme pour le point p35., pour rester dans le cadre strict “prépa”, je dirais que c’est plutôt la convergence absolue qui est montrée sur la série $\sum_k A^k/k!$. Pour la continuité (et le C^∞), on utilise par contre la convergence normale sur tout compact.
- **p108. Durée de vie**
 Exemple de l’équation $y'(t) = y^2(t)$, la solution $y(t) = y_0/[(t - t_0)y_0 + 1]$ est fausse, plutôt :

$$y(t) = \frac{y_0}{(t_0 - t)y_0 + 1}$$
 problème de signe également pour les intervalles de solution maximale :
 - $y_0 > 0 : I =]-\infty, t_0 + 1/y_0[$
 - $y_0 < 0 : I =]t_0 + 1/y_0, +\infty[$
- **p142. Remarque après la Proposition 5.1**
 Pas tout à fait vrai que ces deux propriétés se généralisent au cas non linéaire.
- **p145. Remarque 5.3**
 La première “bullet” donne une condition sur le déterminant (< 0 ou > 0), puisque le cas $\det Df(x_0) = 0$ et $\text{tr} Df(x_0) > 0$ conduit également à x_0 pas stable, on peut enlever toute condition sur le déterminant. (par contre pour la deuxième “bullet”, on a besoin du fait que les valeurs propres soient de même signes, quand elles sont réelles)

1.2 Typos

- **p2.** “application ;cette” $\rightsquigarrow$ espace
- **p10.** problème de notations dans le Théorème 1.4 : “ $Df^{k+1}(x)$ ” $\rightsquigarrow$ $D^{k+1}f(x)$ ainsi que “ $Df^{(k)}$ ” $\rightsquigarrow$ $D^k f$
- **p11.** même problème de notation “ $Df^{(k)}$ ” et “ $Df^{(k+1)}$ ” que p10 pour le Théorème 1.5
- **p14.** “suite de Cauchy u_n ” $\rightsquigarrow$ “suite de Cauchy (u_n) ”
- **p16. Corrigé de l’exercice 1.1.** typo dans le développement de $f(x + h)$, $x^T A x$ est répété deux fois.
- **p20. Exercice 1.4** Le corrigé répond à une question 3 qui n’est pas/plus dans l’exercice! **3)** Soit $v \in \mathbb{R}^n$, montrer que $g : A \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto \langle A^{-1}v, v \rangle \in \mathbb{R}$ est différentiable et calculer sa différentielle.
- **p62. Corrigé de l’exercice 2.1** coefficient alpha qui date de l’ancienne version du livre qui est devenu μ à présent.

2 Proposition d’exercices supplémentaires sur le calcul différentiel

2.1 Calcul de différentielles

Pratique de la définition de différentielle

- Direct du cours
 - Application directe du cours : différentielle de fonctions constantes, linéaires, affines
 - Différentielle composantes : démontrer que si $f_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable, $i = 1, \dots, n$, alors $f : x \in E \times \dots \times E \mapsto f_1(x)e_1 + \dots + f_n(x)e_n \in \mathbb{R}^n$ est différentiable et $Df(x) = Df_1(x)e_1 + \dots + Df_n(x)e_n$. Et réciproquement.
 - Différentielle partielle : $D_x f(x, y) \cdot h = Df(x, y) \cdot (h, 0)$ et idem pour $D_y f(x, y)$.
- Fonctions holomorphes et conditions de Cauchy-Riemann

Techniques calculatoires

- Fonction de plusieurs variables avec point singulier, technique du chemin
- Différentielle de l'inversion $f(x) = x/\|x\|^2$ par deux méthodes : 1) dérivées partielles et jacobienne, 2) accroissements et développements limités
- Formes bilinéaires et formes quadratiques
 - $x \mapsto \frac{1}{2}x^T A x + b^T x + c$ où $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$.
 - $(x, y) \mapsto B(x, y)$ où $B \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ bilinéaire.
 - $x \mapsto Q(x) = B(x, x)$ où $B \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n; \mathbb{R})$ forme bilinéaire
- Différentielle et gradient de $f(Ax)$ où $A \in \mathbb{M}_{n,m}(\mathbb{R})$.
- Dérivation de $t \mapsto \int_{a(t)}^{b(t)} f(t, x) dx$

Interprétation géométrique

- Dérivée le long de chemin
 - faire le calcul de $\frac{d}{dt} f(a + tv)$ à $t = 0$, idem pour $\frac{d}{dt} f(\gamma(t))$ à $t = 0$.
 - interprétation géométrique de la dérivée le long d'un chemin : projection du gradient sur la direction du chemin
 - des chemins qui passent au même point à la même vitesse donnent la même dérivée directionnelle
 - formule plus explicite avec un chemin 2D : $\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \partial_x f(x(t), y(t))x'(t) + \partial_y f(x(t), y(t))y'(t)$.
 - Dérivée particulaire / dérivée matérielle / dérivée convective : Dérivation d'un champ physique $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ le long d'un chemin suivi par une particule : $x(t) \in \mathbb{R}^n$, à vitesse $v(t) = x'(t) : \frac{d}{dt} f(x(t)) = \partial_t f(t, x(t)) + v(t, x(t)) \cdot \nabla f(x(t), t)$.
- fonctions particulières
 - fonction radiale : $F(x) = g(\|x\|)$, différentielle et gradient, et $\nabla F(x)$ et x colinéaires, forme des lignes de niveau
 - fonction angulaire : $F(x) = f(x/\|x\|)$, différentielle et gradient, et $\nabla F(x) \perp x$
- Montrer que le gradient est orthogonal aux lignes de niveau : 1) sur un exemple simple, $f(z) = 1/z$ vu comme fonction de deux variables, 2) dans le cas général.
- Fonction homogène et identité d'Euler : $Df(x) \cdot x = \langle \nabla f(x), x \rangle = k f(x)$. Calcul de la divergence.

Fonctions de matrices (*L'idée est de reprendre les classiques du polycopier et de plus guider, en proposant plusieurs approches ... bonne idée ?*)

- Différentielle de $f : A \in \mathbb{M}_m(\mathbb{R}) \mapsto A^2 \in \mathbb{M}_m(\mathbb{R})$
- Différentielle de $f : A \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto A^{-1} \in GL_n(\mathbb{R})$?

- Différentielle de $f : A \in GL_n(\mathbb{R}) \mapsto \det(A) \in \mathbb{R}$?

Vers les applications

- Moindres carrés

- $J(P) = \sum_{j=1}^m |P(x_j) - y_j|^2$ où $P \in \mathbb{R}_n[X]$

- Idem avec $J(P) = \int_a^b |P(x) - f(x)|^2 dx$

Calcul de $DJ(P)$, $\nabla J(P)$.

- Lagrangien en mécanique analytique : $J(q) = \int_a^b \mathcal{L}(t, q(t), q'(t)) dt$, montrer que $DJ(q) = 0$ conduit à l'équation d'Euler-Lagrange : $\partial_q \mathcal{L} - \frac{d}{dt} \partial_{q'} \mathcal{L} = 0$. Et appliquer à un cas simple, par exemple $\mathcal{L}(t, q, q') = \frac{1}{2} m \|q'\|^2 - V(q)$.

2.1.1 Applications immédiates de la définition de différentiabilité et appréhension des notations

Exercice 1 Application immédiate définition de différentiabilité

On considère E et F deux $\mathbb{R}$ -espace vectoriels normés de dimensions finies.

Question 1. Soit $f : x \in E \mapsto v \in F$ la fonction constante égale à $v \in F$. Montrer que f est différentiable et que $Df(x) = 0$ pour tout $x \in E$.

Question 2. Soit $f \in \mathcal{L}(E; F)$ une application linéaire. Montrer que f est différentiable sur tout E et que $Df(x) = f$ pour tout $x \in E$.

Question 3. Application : soit $f : x \in \mathbb{R}^n \mapsto Ax + b \in \mathbb{R}^m$, où $A \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^m$. Montrer que f est différentiable et calculer sa différentielle ainsi que sa matrice jacobienne.

Exercice 2 Différentielle composantes

Soit E et F deux $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels normés de dimensions finies. Fixons $U \subset E$ un ouvert de E et $(e_1, \dots, e_m)$ une base de F .

Question 1. Si $f_1, \dots, f_m : U \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions différentiables, montrer que la fonction

$$f : x \in U \mapsto f_1(x)e_1 + \dots + f_m(x)e_m \in F$$

est différentiable et que sa différentielle est donnée par

$$Df(x) = Df_1(x)e_1 + \dots + Df_m(x)e_m,$$

A quel espace appartient $Df_i(x)$ ainsi que $Df(x)$?

Remarque : lorsque $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^m$ et que $(e_1, \dots, e_m)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^m$, on retrouve la notation usuelle $f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$.

Question 2. Réciproque : Montrer que si $f : U \subset E \rightarrow F$ est différentiable et que si on définit $f_i := e_i^* \circ f : U \rightarrow \mathbb{R}$, où $e_i^* : F \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction “composante suivant e_i ”, alors les fonctions f_i sont différentiables et que

$$Df_i(x) = e_i^* \circ Df(x), \quad i = 1, \dots, m.$$

Puis en déduire que $Df(x) = Df_1(x)e_1 + \dots + Df_m(x)e_m$.

Exercice 3 Différentielles partielles

Soit E_1 , E_2 et F trois $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels normés de dimensions finies et l'on considère une fonction $f : E_1 \times E_2 \rightarrow F$ que l'on suppose différentiable.

Soit $(a_1, a_2) \in E_1 \times E_2$, les **fonctions partielles** en (a_1, a_2) de f sont définies par :

$$f_1 : x \in E_1 \mapsto f(x, a_2) \in F \quad \text{et} \quad f_2 : y \in E_2 \mapsto f(a_1, y) \in F.$$

Question 1. Montrer que les fonctions partielles f_1 et f_2 sont différentiables respectivement en a_1 et en a_2 .

Question 2. Les **différentielles partielles** de f en (a_1, a_2) sont alors définies par

$$D_1 f(a_1, a_2) := Df_1(a_1) \quad \text{et} \quad D_2 f(a_1, a_2) = Df_2(a_2).$$

A quels espaces appartiennent $D_1 f(a_1, a_2)$ et $D_2 f(a_1, a_2)$?

Question 3. Montrer que

$$\forall h_1 \in E_1, \quad Df(a_1, a_2) \cdot (h_1, 0) = D_1 f(a_1, a_2) \cdot h_1$$

et que

$$\forall h_2 \in E_2, \quad Df(a_1, a_2) \cdot (0, h_2) = D_2 f(a_1, a_2) \cdot h_2$$

Exercice 4 Formes quadratiques

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique, $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}$ une constante. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + b^T x + c.$$

Question 1.

- Pour $x \in \mathbb{R}^n$, donner une expression explicite de $f(x)$ en fonction des variables $x_1, \dots, x_n$.
- Justifier que f est différentiable (et même de classe C^∞)
- Calculer ses dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, \dots, n$.
- En déduire une expression de la différentielle $Df(x)$ et du gradient $\nabla f(x)$ en fonction de A , b et x .

Question 2.

- Pour $h \in \mathbb{R}^n$, calculer l'accroissement $f(x+h) - f(x)$ en fonction de A , b , x et h .
- Identifier la partie linéaire de cet accroissement et vérifier que ce qui reste est bien un $o(\|h\|)$ lorsque $h \rightarrow 0$.
- Retrouver par ce biais les expressions de $Df(x)$ et $\nabla f(x)$ obtenues à la question précédente.

2.2 “Grands théorèmes” : accroissements finis, inversion locale, fonctions implicites

- Equation non linéaire simples à paramètres
- Système linéaire d'équations à paramètres, $A(\mu)u(\mu) = b$ avec quantité d'intérêt $J(\mu) = \langle c, u(\mu) \rangle$, justification de différentiabilité de J et calcul de $DJ(\mu)$.
- Montrer l'existence des multiplicateurs de Lagrange (sur un problème simple?)